For Qatar MoE Use Only

مثال 5 تمثيل إزاحات دالة المقلوب بيانيًّا

استعمال التمثيلات الرياضية والربط بينها

س: كيف يمكنك تمييز ووصف إزاحة في المستوى الإحداثي؟

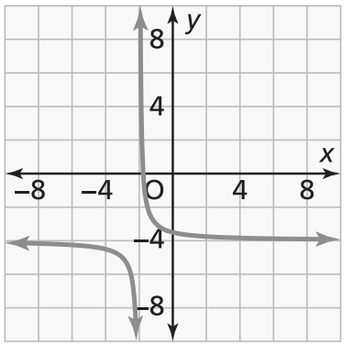
[الإزاحة هي انتقال تمثيل بياني من موقعه الأصلي إلى موقع آخر بحركة أفقية و/أو رأسية.]

س: ما النقطة المرجعية التي تعدّ جيدة عند تمثيل إزاحة بيانيًّا؟

[للدالة الرئيسة $f(x) = \frac{1}{x}$ خطا تقارب يتقاطعان عند النقطة $(0 , 0)$ لذا فإن هذه النقطة مناسبة لبدء العدّ منها عند تحديد خطي التقارب لإزاحة ما، بالإضافة إلى نقاط التمثيل البياني.]

حاول أن تحلّ! الإجابات

.5



المجال: $\{x : x \neq -2, x \in \mathbb{R}\}$

المدى: $\{y : y \neq -4, y \in \mathbb{R}\}$

خط التقارب الأفقي: $y = -4$

خط التقارب الرأسي: $x = -2$

استنباط الدليل على تفكير الطلاب واستعماله

س: ماذا يمكنك أن تستعمل لتعرف التحويل المطلوب لتحديد معادلتي خطي التقارب، وما علاقة ذلك بالمجال والمدى؟

[بالنسبة لدالة في الصورة $f(x) = \frac{1}{x-h} + k$، النقطة (h , k) هي نقطة تقاطع خطي التقارب. بالتالي معادلتا خطّي التقارب هما: $x = h$ و $y = k$. تحدد قيمتا h و k أيضًا القيود على المجال والمدى.]

س: كيف يمكنك تحديد النقطة (h , k) في إزاحات دالة المقلوب؟

[النقطة (h , k) هي نقطة تقاطع خطّي التقارب الأفقي والرأسي.]

عادات التفكير استعمل مع **الأمثلة 3 و 4 و 5**

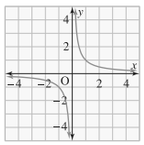
تواصل بدقّة لإزاحة دالة المقلوب خط تقارب رأسي عند $x = 5$. ما المعادلة الممكنة للدالة؟

[قد تتنوع الإجابات. نموذج إجابة: $f(x) = \frac{1}{x-5}$]

مثال 5 تمثيل إزاحات دالة المقلوب بيانيًّا

مثّل الدالة $g(x) = \frac{1}{x-3} + 2$ بيانيًّا. أوجد معادلات خطوط التقارب. أوجد المجال والمدى.

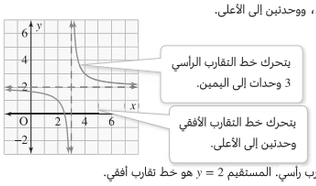
ابدأ بالتمثيل البياني للدالة الرئيسة، $f(x) = \frac{1}{x}$.



تذكّر أنّ إضافة h إلى x في تعريف f تزيح التمثيل البياني للدالة f أفقيًّا، وأنّ إضافة k إلى $f(x)$ تزيح التمثيل البياني للدالة f رأسيًّا.

الدالة $q(x) = \frac{1}{x-h} + k$ إزاحة للدالة الرئيسة f بمقدار h وحدة أفقيًّا و k وحدة رأسيًّا.

الدالة $g(x) = \frac{1}{x-3} + 2$ هي إزاحة للتمثيل البياني للدالة الرئيسة مقدارها 3 وحدات إلى اليمين، ووحدتين إلى الأعلى.



المستقيم $x = 3$ هو خط تقارب رأسي. المستقيم $y = 2$ هو خط تقارب أفقي.

المجال هو $\{x : x \neq 3, x \in \mathbb{R}\}$

المدى هو $\{y : y \neq 2, y \in \mathbb{R}\}$

فكّر وثابر في الحل

في الإزاحة، لا تُزاح نقاط التمثيل البياني فقط، بل تُزاح خطوط التقارب أيضًا.

حاول أن تحلّ! 5. مثّل الدالة $g(x) = \frac{1}{x+2} - 4$ بيانيًّا. أوجد معادلات خطوط التقارب. أوجد المجال والمدى.

34 **الوحدة 3** الدوال وتمثيلاتها البيانية

الطلاب المتقدمون

استعمل مع المثال 5 يمكن للطلاب الذين يستوعبون مفهوم الإزاحات أن يوسّعوا نطاق فهمهم من خلال تحديد الإزاحات التي تحوّل دالة إلى أخرى.

صِف الإزاحة التي تحوّل الدالة $f(x) = \frac{1}{x-6} + 4$ إلى الدالة $g(x) = \frac{1}{x+3} - 9$.

س: كيف يمكنك استعمال التمثيل البياني لتحديد الإزاحة التي تحوّل دالة إلى أخرى؟

[مثّل الدالتين بيانيًّا من خلال تحديد الإزاحة المطبّقة على الدالة الرئيسة، ثم صِف الإزاحة التي تحوّل الدالة الأولى إلى الدالة الثانية، مفضّلًا الانتقالات الأفقية والرأسية.]

For Qatar MoE Use Only